

南京邮电大学 2023/2024 学年第二学期

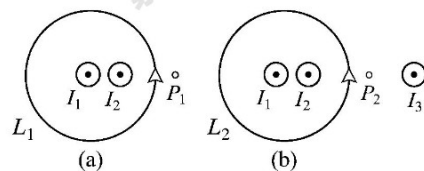
《大学物理上》期末考试试卷 A

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

排版重绘与发行: 欣知实验室教学资源生产中心

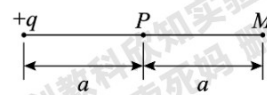
一、选择题(每题 3 分, 共计 36 分)

- 作匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处, 这一周期内物体
 - 动量守恒, 合外力为零。
 - 动量变化为零, 合外力不为零, 合外力的冲量为零。
 - 动量守恒, 合外力不为零。
 - 动量变化为零, 合外力为零。
- 对于室温下的双原子分子理想气体, 在等压膨胀的情况下, 系统对外所做的功与从外界吸收的热量之比等于
 - 1/3
 - 1/4
 - 2/7
 - 2/5
- 点电荷 Q 被曲面 S 所包围, 从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点, 则引入前后
 - 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强变化。
 - 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强不变。
 - 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强变化。
 - 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强不变。
- 一平行板电容器充电后仍与电源连接, 若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大, 则极板上的电荷 Q 、电场强度的大小 E 和电场能量 W 将发生如下变化:
 - Q 增大, E 增大, W 增大
 - Q 增大, E 增大, W 减小
 - Q 增大, E 减小, W 增大
 - Q 减小, E 减小, W 减小
- 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 , 回路内有电流 I_1 、 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在(b)图中 L_2 回路外有电流 I_3 。 P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点, 则
 - $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$
 - $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$
 - $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$
 - $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$
- 两个相邻的平面圆线圈开始时共轴, 且两圆线圈平面相互平行, 如何可使其互感系数近似为零
 - 两线圈的轴线互相平行放置
 - 两线圈并联
 - 两线圈的轴线互相垂直放置
 - 两线圈串联



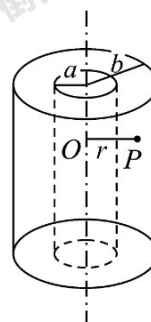
7. 在点电荷 $+q$ 的电场中, 若取图中 P 点处为电势零点, 则 M 点的电势为

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ (B) $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$ (C) $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$ (D) $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$



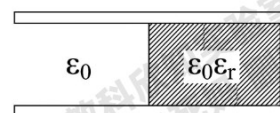
8. 一长直导线横截面半径为 a , 导线外同轴地套一半径为 b 的导体薄圆筒, 设导线单位长度的电荷为 $+\lambda$, 取外导体圆筒为参考零电势。则两导体之间任意一点 P 的电场强度大小和电势分别为

- (A) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$ (B) $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$
(C) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r}$ (D) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$



9. 平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 现将相对电容率为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质充满电容器的一半空间, 如图。则电容器的电容变为

- A. $\frac{\epsilon_0(\epsilon_r + 1)S}{2d}$ B. $\frac{\epsilon_0(\epsilon_r + 1)S}{d}$
C. $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$ D. $\frac{(\epsilon_r + 1)S}{d}$



10. 有一 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈, 边长为 a , 通有电流 I , 置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中, 当线圈平面的法向与外磁场同向时, 该线圈所受的磁力矩 M_m 值为

- (A) $\sqrt{3}Na^2IB/2$ (B) $\sqrt{3}Na^2IB/4$
(C) $\sqrt{3}Na^2IB\sin 60^\circ$ (D) 0

11. 对位移电流, 有下述四种说法, 请指出哪一种说法正确

- (A) 位移电流对应变化的电场 (B) 位移电流是由线性变化磁场产生的
(C) 位移电流热效应服从焦耳—楞次定律 (D) 位移电流磁效应不服从安培环路定理

12. 在麦克斯韦方程组中, 反映真空中静电场为有源场这一特性的方程为:

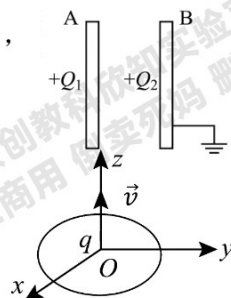
- A. $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ B. $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$
C. $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ D. $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

二、填空题 (每空格 2 分, 共计 18 分)

- 质量为 M 的平板车, 以速度 $\vec{v}$ 在光滑的水平面上滑行, 一质量为 m 的物体从 h 高处竖直落到车子里。两者一起运动时的速度大小为_____。
- 一定量理想气体, 从同一状态开始使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$, 分别经历以下三种过程: (1) 等压过程; (2) 等温过程; (3) 绝热过程, _____过程气体吸收的热量最多。
- 一卡诺热机 (可逆的), 当高温热源的温度为 400 K 、低温热源温度为 300 K 时, 其每次循环对外作净功 8000 J 。今维持低温热源的温度不变, 提高高温热源温度, 使其每次循环对外作净功 10000 J 。若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间, 第二个循环的热机效率_____。

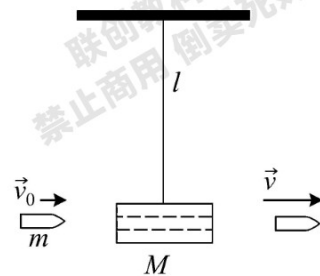
4. A、B 为平行放置的导体大平板，面积均为 S ，如图。A 板带电荷 $+Q_1$ ，B 板带电荷 $+Q_2$ ，AB 间电场强度 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ ，如果使 B 板接地，AB 间电场强度 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 如图所示，一半径为 R 电流为 I 的圆形回路位于 Oxy 平面内，圆心为 O 。一带正电荷为 q 的粒子，以速度 $\vec{v}$ 沿 z 轴向上运动，电流在圆形回路圆心 O 点处的磁感强度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，当带电粒子恰好通过 O 点时，作用在带电粒子上的洛伦兹力为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



6. 将充满电的平行板电容器通过电阻 R 放电，此时两极板间电场强度 $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-t/RC}$ ，式中 E_0 、 R 、 C 均为常数，则两板间的位移电流密度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其方向与电场强度方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ （填相同，相反）。

- 三、(8 分) 质量为 $M = 1.5 \text{ kg}$ 的物体，用一根长为 $l = 1.25 \text{ m}$ 的细绳悬挂在天花板上。今有一质量为 $m = 10 \text{ g}$ 的子弹以 $u_0 = 500 \text{ m/s}$ 的水平速度射穿物体，刚穿出物体时子弹的速度大小 $v = 30 \text{ m/s}$ ，设穿透时间极短。求：(1) 子弹刚穿出时绳中张力的大小；(2) 子弹在穿过程中所受的冲量。

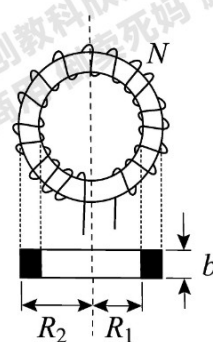


- 四、(10 分) 半径为 R_1 的导体球，带有电荷量为 $+q$ 的电荷，其外套有内、外半径分别为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有 $+Q$ 电荷（如图所示），试求：(1) 内球的电势。(2) 若外球壳接地，内球电势为多少？(3) 若外球壳不接地，而用导线将内外两球相连，内球电势又为多少？

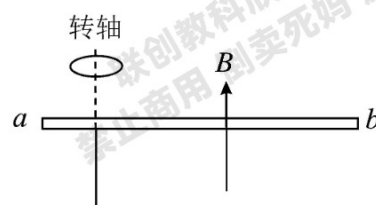


五、(8 分) 一半径为 R 金属球，在真空中充电到势值 U_0 。若断开电源，使其上所带电荷保持不变，并把它浸没在相对电容率为 ϵ_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问这时电场总能量有多大?

六、(10 分) 横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，环芯材料的磁导率为 μ ，导线总匝数为 N ，绕得很密，若线圈通电流 I ，求 (1) 环芯中的磁感强度；(2) $r < R_1$ 和 $r < R_2$ 处的磁感强度；(3) 环芯截面的磁通量。



七、(10 分) 一根 50 厘米长的金属棒水平放置，以长度的五分之一为轴心，在水平面内旋转，每秒转两圈，如图所示。已知该处均匀磁场在竖直方向上， B 的大小为 0.50 高斯，求棒两端 a 、 b 的电势差，问哪端电势高?



你知道吗：如果有人一直给你灌鸡汤，ta 大概率把本属于你的鸡肉吃了。

参考答案

由于我们招不起教研组，部分内容由 AI 生成，模型 Gemini 3.1 Pro，仅供参考。

一、选择题（每题 3 分，共计 36 分）

1. 【答案】B

【解析】

物体作匀速圆周运动，速度方向时刻改变，因此动量不守恒，合外力（向心力）不为零。运动一周回到原处，初末速度向量相同，动量变化量 $\Delta \vec{p} = 0$ 。根据动量定理，合外力的冲量 $\vec{I} = \Delta \vec{p} = 0$ 。

2. 【答案】C

【解析】

双原子理想气体自由度 $i = 5$ 。等压膨胀过程，系统对外做功 $W = p\Delta V = nR\Delta T$ ；吸收热量 $Q_p = nC_p\Delta T = n(\frac{i+2}{2}R)\Delta T = n(\frac{7}{2}R)\Delta T$ 。两者之比 $W/Q_p = (nR\Delta T)/(\frac{7}{2}nR\Delta T) = 2/7$ 。

3. 【答案】A

【解析】

根据高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$ ，引入电荷 q 到曲面外，曲面 S 包围的净电荷仍为 Q 不变，所以电场强度通量不变。但空间各点的电场是由 Q 和 q 共同产生的，引入 q 后，曲面 S 上各点的场强会发生变化。

4. 【答案】D

【解析】

电容器与电源连接，极板间电压 V 保持不变。极板间距 d 拉大，电容 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 减小。根据 $Q = CV$ ，电荷量 Q 减小；根据 $E = \frac{V}{d}$ ，电场强度 E 减小；根据电场能量 $W = \frac{1}{2}CV^2$ ，能量 W 减小。

5. 【答案】C

【解析】

根据安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ 。回路 L_1 和 L_2 内包围的电流相同（均为 $I_1、I_2$ ），因此环路积分相等。但空间某点的磁场是由所有电流共同产生的，(b) 图中多了回路外的电流 I_3 ， I_3 在 P_2 点会产生磁场，因此 $\vec{B}\{P1\} \neq \vec{B}\{P2\}$ 。

6. 【答案】C

【解析】

要使互感系数近似为零，需要使一个线圈在另一个线圈处的磁通量尽量小。当两线圈轴线互相垂直放置时，一个线圈产生的磁感线几乎平行于另一个线圈的平面，穿过其平面的磁通量近似为零。

7. 【答案】B

【解析】

取 P 点电势为零，即 $V(a) = 0$ 。距点电荷 r 处的电势一般公式为 $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C$ 。代入 $V(a) = 0$ 得 $C = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 。所以 $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r} - \frac{1}{a})$ 。 M 点距离点电荷为 $2a$ ，其电势 $V_M = V(2a) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{2a} - \frac{1}{a}) = -\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$ 。

8. 【答案】D

【解析】

由高斯定理易得两圆筒间 r 处的场强 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 。取外圆筒 $r = b$ 处为电势零点，则 P 点电势 $U = \int_r^b E dr = \int_r^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ 。

9. 【答案】A

【解析】

如图所示的填充方式相当于两个电容器并联。左半部分为真空电容器 $C_1 = \frac{\epsilon_0(S/2)}{d}$ ，右半部分为介质电容器 $C_2 = \frac{\epsilon_0\epsilon_r(S/2)}{d}$ 。总电容 $C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 S(1+\epsilon_r)}{2d}$ 。

10. 【答案】D

【解析】

线圈所受磁力矩 $\vec{M}_m = \vec{m} \times \vec{B}$ ，大小 $M_m = mB \sin \theta$ 。题意指出线圈平面的法向与外磁场同向，即 $\theta = 0^\circ$ ，所以 $\sin 0^\circ = 0$ ，磁力矩为 0。

11. 【答案】A

【解析】

位移电流密度 $\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ，在真空中 $\vec{j}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ，即位移电流本质上是随时间变化的电场。

12. 【答案】B

【解析】

“有源场”意味着电场线从正电荷出发，终止于负电荷，电荷是电场的源。高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$ 正是表达了这一物理意义。

二、填空题（每空 2 分，共计 18 分）

1. 【答案】 $\frac{Mv}{M+m}$

【解析】

在水平方向上系统不受外力，动量守恒： $Mv = (M+m)v_{共}$ 。

2. 【答案】等压 (或 (1))

【解析】

根据热力学第一定律 $Q = \Delta U + W$ 。膨胀相同倍数，等压过程做功最多且温度升高（内能增加）；等温过程内能不变，做功较少；绝热过程不吸热。所以等压过程吸收热量最多。

3. 【答案】 $\frac{5}{17}$ (或 29.4%)

【解析】

两个循环工作在相同的两条绝热线之间，意味着两个循环等温过程的熵变 ΔS 相同。

循环一：做功 $W_1 = (T_{H1} - T_C)\Delta S$ ，代入数据： $8000 = (400 - 300)\Delta S$ ，求得： $\Delta S = 80 \text{ J/K}$ 。

循环二：做功 $W_2 = (T_{H2} - T_C)\Delta S$ ，代入数据： $10000 = (T_{H2} - 300) \times 80$ ，求得： $T_{H2} = 425 \text{ K}$ 。

循环二的效率为： $\eta_2 = 1 - \frac{T_C}{T_{H2}} = 1 - \frac{300}{425} = \frac{5}{17}$ 。

4. 【答案】 $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$ ； $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$

【解析】

第一空：两极板相对表面带电量大小相等、符号相反，设为 $\pm q'$ ，则由电荷守恒及极板内部场强为零可求得相对表面电荷面密度为 $\frac{Q_1 - Q_2}{2S}$ ，极板间场强 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$ （假设方向从 A 指向 B 为正）。

第二空：B 板接地后，电势为零。为屏蔽 A 板电场，A 板所有电荷 Q_1 分布在靠近 B 的内表面，B 板内表面感应等量异号电荷 $-Q_1$ 。此时极板间场强 $E = \frac{Q_1/S}{\epsilon_0} = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ 。

5. 【答案】 $\frac{\mu_0 I}{2R}$ ； 0

【解析】

第一空：圆电流中心的磁感应强度公式 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ （方向沿 z 轴正向）。

第二空：粒子速度方向（z 轴）与磁场方向（z 轴）平行，洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$ 。

6. 【答案】 $\frac{\epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$ ； 相反

【解析】

位移电流密度大小 $j_d = \left| \frac{\partial D}{\partial t} \right| = \epsilon_0 \left| \frac{\partial E}{\partial t} \right| = \epsilon_0 \left| -E_0 \frac{1}{RC} e^{-t/RC} \right| = \frac{\epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$ 。

因为电场随时间衰减， $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 方向与 $\vec{E}$ 方向相反，故位移电流方向与电场方向相反。

三、（8分）

动量守恒：子弹刚穿出时绳中张力的大小；(2) 子弹在穿透过程中所受的冲量。

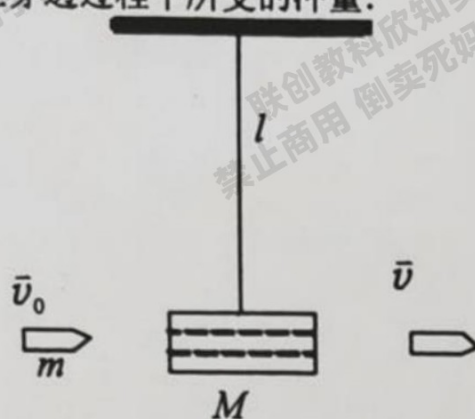
$$m v_0 = m v + M V$$

$$10 \times 10^{-3} \times 500 = 10 \times 10^{-3} \times 30 + 1.5 V$$

$$4.7 = 1.5 V$$

$$T - mg = M \frac{v^2}{R}$$

$$\Delta m V = 10 \times 10^{-3} \times 30 - 10 \times 10^{-3} \times 500 = -4.7 \text{ NS}$$



四、（10分）

导体球：+q 分布于 R_1 的表面

球壳由导体中均匀分布 R_2 表面带 -q。

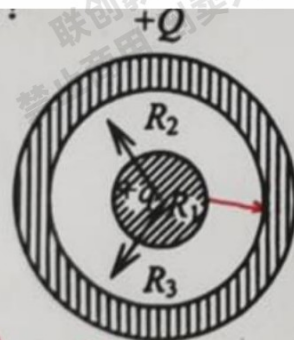
R_3 表面的电荷为 $q+Q$ 。

$$(1) V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(2) 导体球接地，电势为 0。电荷为 +q, -q, 0。

$$V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$(3) V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$



五、(8分)

$$\begin{aligned}C &= 4\pi\epsilon_0 R \\Q &= CU_0 = 4\pi\epsilon_0 RU_0 \\C' &= 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R \\W &= \frac{Q^2}{2C} = \frac{(4\pi\epsilon_0 RU_0)^2}{2 \cdot 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R} = \frac{2\pi\epsilon_0 RU_0^2}{\epsilon_r}\end{aligned}$$

六、(10分)

(1)

在环芯中 ($R_1 < r < R_2$)，取半径为 r 的同心圆为安培环路，由安培环路定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$ 可得：

$H \cdot 2\pi r = NI$ ，所以磁场强度为： $H = \frac{NI}{2\pi r}$ ，磁感应强度为： $B = \mu H = \frac{\mu NI}{2\pi r}$ ，其方向沿环的切线方向。

(2)

在 $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 处：对于 $r < R_1$ 的安培环路，包围的净电流为 0，故 $B = 0$ 。对于 $r > R_2$ 的安培环路，包围了进和出各 N 匝导线，净电流为 $NI - NI = 0$ ，故 $B = 0$ 。

(3)

在计算环芯截面的磁通量时：由图可知环芯矩形截面的高为 h 。在截面上取宽度为 dr 、高为 h 的微元面积 $dS = h dr$ 。穿过该微元的磁通量为： $d\Phi = B \cdot dS = \frac{\mu NI}{2\pi r} h dr$ 。总磁通量为： $\Phi = \int_{R_1}^{R_2} d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu NI h}{2\pi r} dr = \frac{\mu NI h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。

七、(10分)

(1)

计算两端电势差：一段长度为 l 的导体棒，绕其一端在垂直磁场中以角速度 ω 匀速旋转时，产生的动生电动势公式为： $\epsilon = \int_0^l B \cdot v \cdot dx = \int_0^l B \cdot (\omega x) \cdot dx = \frac{1}{2} B \omega l^2$ 。以转轴 O 为界，将金属棒分为 Oa 和 Ob 两段： Oa 段产生的电动势为： $\epsilon_a = \frac{1}{2} B \omega l_a^2$ ； Ob 段产生的电动势为： $\epsilon_b = \frac{1}{2} B \omega l_b^2$ 。因为这两段棒绕同一轴、同向旋转，它们产生的电动势极性是相对的（即转轴处为共同的低电势或高电势）。因此 a, b 两端的电势差大小为两电动势之差的绝对值：

$U_{ab} = |\epsilon_b - \epsilon_a| = \frac{1}{2} B \omega (l_b^2 - l_a^2)$ 。代入数据计算可得：

$U_{ab} = \frac{1}{2} \times (0.5 \times 10^{-4} \text{ T}) \times (4\pi \text{ rad/s}) \times [(0.4 \text{ m})^2 - (0.1 \text{ m})^2] = 10^{-4} \pi \times (0.16 - 0.01) = 1.5\pi \times 10^{-5} \text{ V} \approx 4.71 \times 10^{-5} \text{ V}$

(2)

判断哪端电势高：利用右手定则（或洛伦兹力公式 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ）来判断。首先判定受力方向，由于磁场 B 向上，棒作逆时针旋转。考察较长的 Ob 段上的自由正电荷：伸出右手，手心向下（迎着向上的磁感线），四指指向正电荷的运动方向（圆周切线方向），此时大拇指指向棒的外侧，即指向 b 端。同理，考察较短的 Oa 段上的自由正电荷：用右手定则同样可以判断出洛伦兹力沿棒向外，即指向 a 端。其次分析电势高低，洛伦兹力使得正电荷不断向 a, b 两端聚集，因此 a 端和 b 端的电势都高于转轴 O （即 $V_a > V_O$ 且 $V_b > V_O$ ）。因为 Ob 段更长，其产生的电动势更大（ $\epsilon_b > \epsilon_a$ ），意味着 b 端相对转轴升高的电势比 a 端更多，即满足 $V_b - V_O > V_a - V_O$ ，从而得出结论： $V_b > V_a$ 。